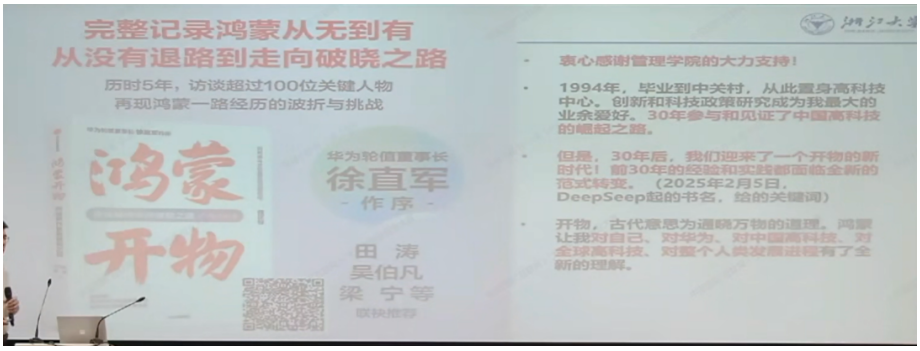
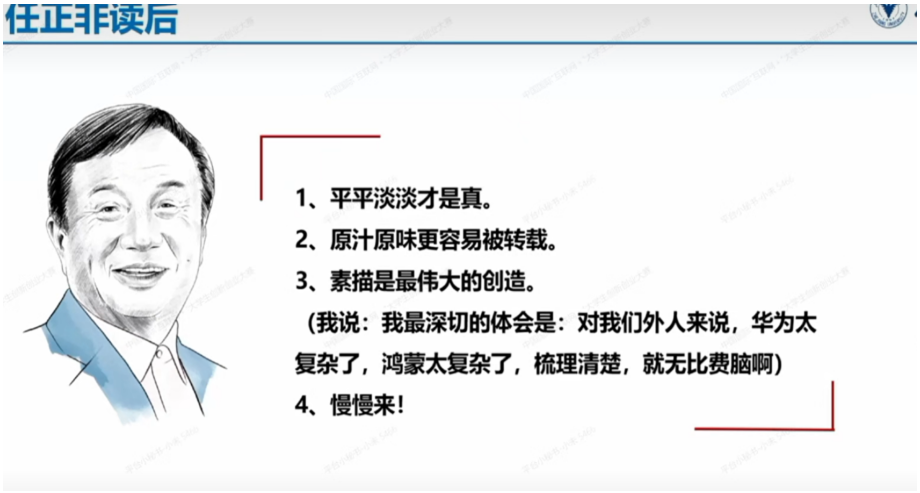
作业：2次讲座的核心观点+自我感悟启示

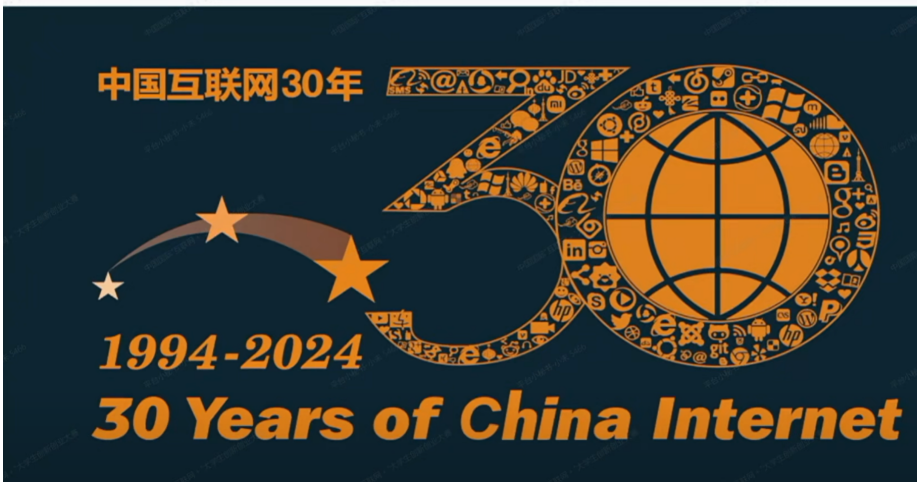
字数2000+

2025.5.7讲座----方兴东





三十而立：中国互联网30年（1994-2024）



中国互联网30年：个人经历了半程创业，半程学术的历程

- 从10亿到50亿美元，用了5年时间
- 从50亿到500亿美元，用了6年时间
- 从500到2000亿美元，用了3年时间
- 从2000到5000亿美元，用了3年时间
- 从5000到10000亿美元，需要多少年？

2000
1999年，微软和思科市值5000亿美元。中国创办**10亿美元**互联网公司是梦想

2005-2007
- 2005年8月5日，百度上市接近**50亿**美元
- 2007年，阿里巴巴上市第一天，市值达到**200亿**美元

2009
- 2009年9月8日，腾讯市值超**300亿**美元，超过eBay、雅虎成为市值第三大的互联网公司，仅次于谷歌、亚马逊

2010
- 2010年初，腾讯市值达**400亿美元**；
- 8月5日，百度市值突破300亿美元
- 10月20日卫哲透露，阿里集团价值应该超过500亿美元

2011
- 2011年3月23日，百度以460.7亿美元超越腾讯446亿美元
- 5月，腾讯市值超过**500亿**美元（4000亿港币）

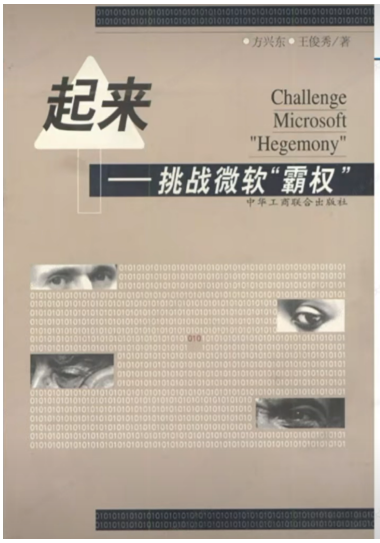
2013
- 2013年6月，腾讯市值超过700亿美元
- 9月2日，腾讯市值超过7200亿港币，逼近**1000亿**美元

2014
- 2014年2月，腾讯市值突破1万亿港币
- 3月突破**1500亿美元**
- 9月19，阿里巴巴上市，市值超过**2300亿美元**
- 10月28日，市值突破**2500亿美元，最高3000亿美元**

2017
- **2017年，腾讯和阿里先后突破4000亿美元，2018年又陆续突破5000亿美元**

2020
2020年，阿里（加蚂蚁）和腾讯（加投资）市值达到**10000亿美元**

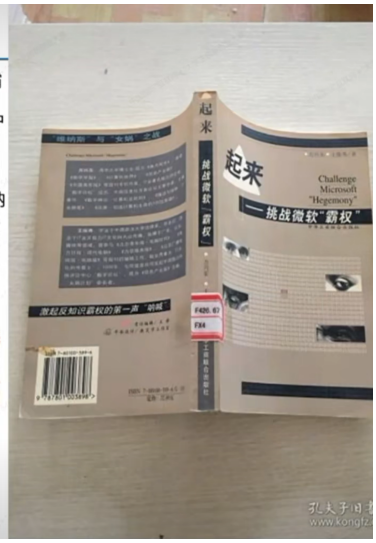
强化反垄断开始新阶段，**阿里和腾讯市值降到5000亿美元以下**



《起来——挑战微软霸权》。作者：方兴东，王俊秀 著。出版社：中华工商联合出版社。出版时间：1999-06-01。

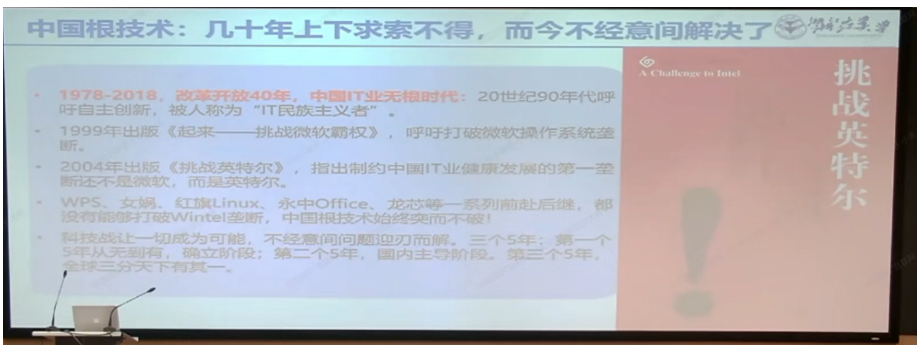
1999年，对微软“维纳斯计划”的批评以及他提出的信息时代“知识霸权”的概念，引发社会强烈争论，并影响了中国IT业的走向。

该书以“**知识霸权的先声**”为核心理念，提出了信息霸权国家、信息主权国家和信息殖民国家的三个世界划分。



中国根技术：几十年上下求索不得，而今不经意间解决了

- **1978-2018，改革开放40年，中国IT业无根时代**：20世纪90年代呼吁自主创新，被人称为“IT民族主义者”。
- 1999年出版《起来——挑战微软霸权》，呼吁打破微软操作系统垄断。
- 2004年出版《挑战英特尔》，指出制约中国IT业健康发展的第一垄断还不是微软，而是英特尔。
- WPS、女娲、红旗Linux、永中Office、龙芯等一系列前赴后继，都没有能够打破Wintel垄断，中国根技术始终突而不破！
- 科技战让一切成为可能，不经意间问题迎刃而解。三个5年：第一个5年从无到有，确立阶段；第二个5年，国内主导阶段。第三个5年，全球三分天下有其一。



全面跟踪解析六款卡脖子的根技术

2019年

三款软件：
- 鸿蒙
- 欧拉
- 高斯

三款芯片
- 麒麟
- 鲲鹏
- 昇腾

一切都是如何发生的？
6年时间，万亿级研发投入，
这是一部何等史诗？

互联网口述历史（OHI），致敬互联网50年（新篇章）

互联网口述历史：深度访谈20多个国家互联网之父

包括美国60年代关键性互联网之父和关键国家的互联网之父，收集故事，发掘时代精神和气质

互联网之父：温顿·瑟夫

互联网之父：劳伦斯·罗伯特

互联网之父：伦纳德·克兰罗克

互联网之父：鲍勃·卡恩

法国：普赞

德国：措恩

非洲：Nii Quaynor

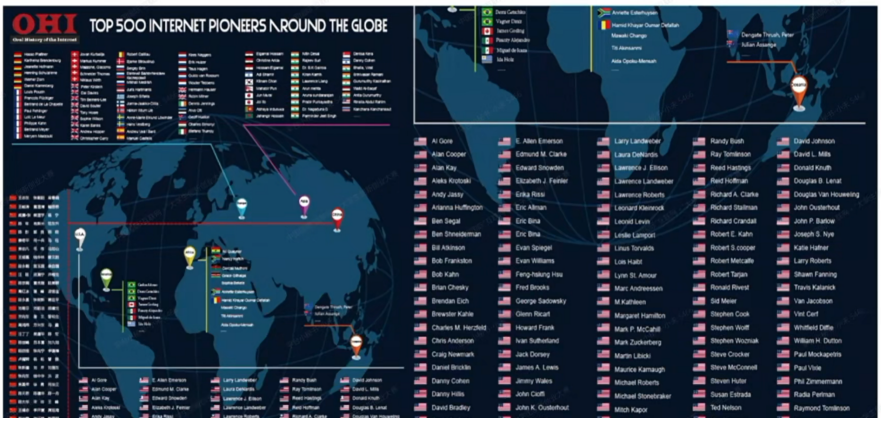
巴西：Carlos Afonso

韩国：金吉男

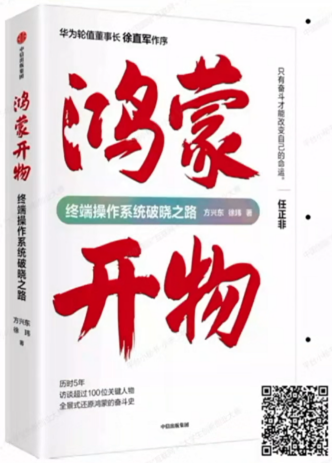
全球互联网先驱访谈：覆盖50多个国家和地区

,

OHI：2020第二阶段，覆盖100个国家1000关键人物



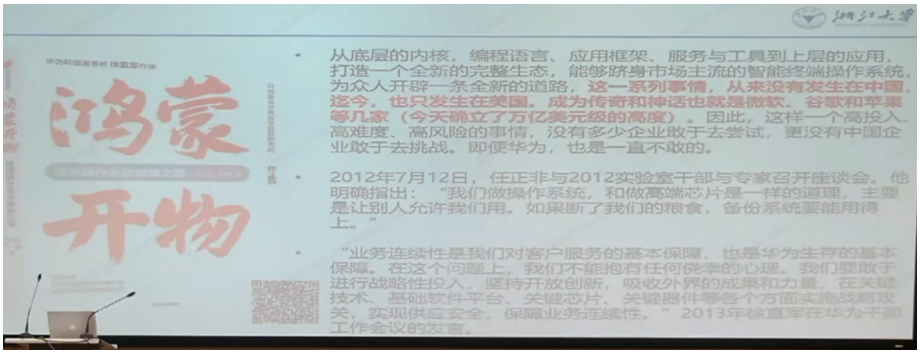
,



- 从底层的内核，编程语言、应用框架、服务与工具到上层的应用，打造一个全新的完整生态，能够跻身市场主流的智能终端操作系统，为众人开辟一条全新的道路，**这一系列事情，从来没有发生在中国，迄今，也只发生在美国。成为传奇和神话也就是微软、谷歌和苹果等几家（今天确立了万亿美元级的高度）。**因此，这样一个高投入、高难度、高风险的事情，没有多少企业敢于去尝试，更没有中国企业敢于去挑战。即便华为，也是一直不敢的。

- 2012年7月12日，任正非与2012实验室干部与专家召开座谈会。他明确指出：“我们做操作系统，和做高端芯片是一样的道理，主要是让别人允许我们用。如果断了我们的粮食，备份系统要能用得上。”

- “业务连续性是我们对客户服务的基本保障，也是华为生存的基本保障。在这个问题上，我们不能抱有任何侥幸的心理。我们要敢于进行战略性投入，坚持开放创新，吸收外界的成果和力量，在关键技术、基础软件平台、关键芯片、关键器件等各个方面实施战略攻关，实现供应安全，保障业务连续性。”2013年徐直军在华为干部工作会议的发言。



- “鸿蒙的历史不是一部英雄史，而是一部悲壮史，奋斗史！”**“方兴东教授请我为《鸿蒙开物》一书写序，一直很难下笔，每次想到鸿蒙操作系统的发展历程，都难免会流下辛酸泪。要打造一个终端操作系统太难了。就是到了今天，如果没有广大消费者、政府与友商的持续支持，很难说鸿蒙操作系统就一定能成功。”**

- **“鸿蒙不是华为的，是大家的。鸿蒙不仅仅是中国的，也是世界的。”**：2020 年，我和方兴东教授在深圳万象天地星巴克见面，确定了撰写鸿蒙图书的计划，一晃已经五年。方兴东访谈了 100多位从事鸿蒙操作系统决策、开发、开源、营销和生态建设的员工、主管与合作伙伴。基于第一手素材，完成《鸿蒙开物》一书。**这本书完整地记录和见证了鸿蒙操作系统酝酿、诞生、发展的整个历程，客观呈现了华为一路攻坚克难的痛楚和欣喜，也如实反映了华为开发鸿蒙一路经历的挑战、波折和内部争论。**期望读者能够通过这本书更好地了解鸿蒙的成长过程和不平凡的经历，期望产业界和社会能够更多、更广泛地参与鸿蒙事业。每一位用户的参与和使用，都是鸿蒙茁壮成长的根本动力。只有鸿蒙操作系统成长起来了，中国IT（信息技术）业才能告别“缺芯少魂”的历史阶段。

鸿蒙：时代的分界线，鸿蒙之前和鸿蒙之后

- **鸿蒙是一个不可能的可能：**
  “单框架鸿蒙必须成功，没有退路！有退路，就搞不成。再退，就是历史罪人。”（2025年2月5日）
- **鸿蒙巨大的外部性，还需要时间慢慢释放：**
  从鸿蒙开始
  开始真正的根技术
  开始真正的生态
  开始真正的高科技
  开始真正的华为！
  今天才刚刚起了个头！

华为一己之力 对抗全球科技巨头

华为鸿蒙	鸿蒙 HUAWEI	VS Google	14万亿市值谷歌
华为麒麟	Kirin 9000	VS intel.	1万亿市值英特尔
华为昇腾		VS NVIDIA.	7万亿市值英伟达
华为盘古		VS OpenAI	AI新星OpenAI
华为手机		VS	20万亿市值苹果
华为汽车		VS TESLA	5万亿市值特斯拉

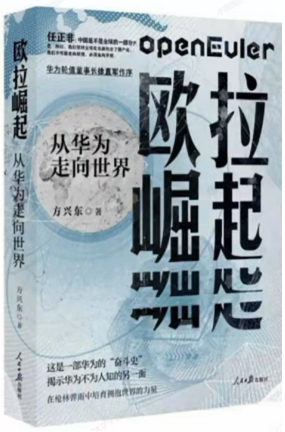
没有科技战，华为也不会如此大力度攻克核心技术。

Huawei stands alone against global tech giants

华为的操作系统和芯片的突破，不是因为高瞻远瞩，而是因为退无可退，别无选择。

华为六本书对应六款核心根技术产品

1. 麒麟（kirin）——Qualcomm Mobile Phone Chip
2. 昇腾（Ascend）——NVIDIA AI Chip（2023完成）
3. 鲲鹏（Kunpeng）——Intel、AMD Server chip（2021完成）
4. 高斯（Gauss）——Oracle database（预计2025年）
5. 欧拉（Euler）——Microsoft、IBM Server OS（2023出版）
6. 鸿蒙（Harmony）——Android、iOS（2024出版）
7. 写六本书是这五年最辛苦的重体力活，但是，也是个人对中国高科技一次全新的认识和思考。



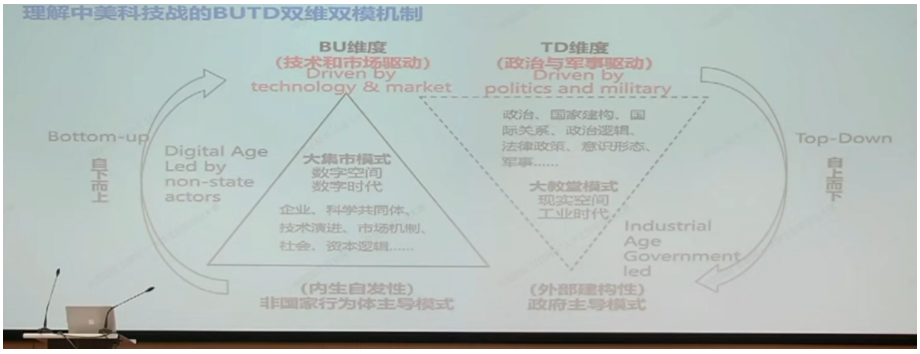
科技战表明：中国自己对自己科技并不了解，美国当然也不了解

中美科技战最大的效果：让中国和美国重新认识中国高科技！

- **中国高科技既不是我们过去所以为的，也不是美国政府所想象的。中国高科技这一轮范式转变，既出乎中国意料，也超出美国意料，甚至超出中国高科技企业自身的认识。**
- **美国政府对中国高科技展开了一场前所未有的极限测试。专业程度之高，认真负责程度，都推向一个前所未有的维度。**
- **美国商务部组建了强大的研究团队，第一次对中国高科技展开了全局性的深入研究，了解中国高科技，不能通过中国的研究报告，而必须通过美国政府和智库的研究报告。**
- **下一个十年的中国高科技和全球高科技，可以大致做出一个初步的预测和判断。**

小院高墙：美国版“计划经济”

- 无论是中国政府还是美国政府，都高估了自己对高科技领域扮演的角色和可以发挥的作用。
- 事实上，美国高科技和硅谷也不是美国政府规划和计划出来的。
- **同样，中国高科技最具竞争力的企业，包括华为，也不是政府规划出来的。高科技与创新是根深蒂固的自下而上的力量。**
- 但是，政府顺势而为，至关重要。
- **科技战依然是特朗普2.0的重要方向，但是，贸易战等更大的动荡和冲击将极大影响科技战的过程与走势，但是很难改变科技战的最终结果。**



小院高墙：美国版“计划经济”

The US Department of Commerce is "planning" the global high-tech industry chain: export controls (restricting technology exports to specific countries, pressuring allies for coordinated control), industry subsidies and support (domestic industry support, attracting allies to establish industry alliances), grasping global industrial dynamics, identifying weak links and controllable points in the industry, promoting the development of technical standards (leading the standard setting power, restricting the participation of enterprises that do not meet US standards)The tech war cannot avoid a fundamental question: can technology be planned by top-down politics? (The primary question remains: Who is the true protagonist of technology?)

美国商务部“计划”着全球高科技产业链：出口管制（限制技术出口流向特定国家、向盟友施压协同管制）、产业补贴与扶持（国内产业支持、拉拢盟友建立产业联盟）、掌握全球产业动态，寻找产业薄弱环节和可掌控点、推动技术标准制定（主导标准制定权、限制不符合美国标准的企业参与）……科技战热火朝天，纷繁迷乱，但终究回避不了一个根本的问题：科技能否被自上而下的政治所规划？（首要问题则依然是：谁是科技真正的主角？）

截图(Alt + A)

究竟谁是全球高科技秩序的决定者？！

We must not underestimate the power of the U.S. and that of top-down politics, which has the capacity to change the course of history.Neither should we overrate the endurance of top-down politics. It has the ability to construct externally in a phased manner. Moreover, we should not undervalue the power of bottom-up technology and the market, which has an endogenous spontaneity.

Essentially, it is a super-scale game between the two major forces, top-down and bottom-up, in the realm of human science and technology. History once again poses the question: **Who, after all, will be the decision-maker of the global high-tech order?**

我们不能低估美国和政治自上而下的力量：具有切换历史轨道的能力；我们也不能高估政治自上而下的持久力：具有阶段性的外在建构能力；我们更不要低估技术和市场自下而上的力量：具有内生自发性

本质：自上而下与自下而上两大力量在人类科技领域的超级博弈
历史再次要回答：究竟谁是全球高科技秩序的决定者？！

中美科技战进程

年代 Age	科技战特征 Characteristics	产业特点 Industrial characteristics	网民 Netizen	社会形态 Social formation	科技战态势 Situation
2000年代	中美合作蜜月期 Honeymoon period of U.S.-China cooperation	3G、PC Internet	20亿 2 billion	弱到强社会 From weak to strong	前5年中国追随 后5年中国崛起 China followed in the first 5 years China's Rise in the Next Five Years
2010年代	科技战酝酿期 The brewing period	4G、mobile internet	45亿 4.5 billion	强联结社会 Strong connection	前5年冲突呼之欲出 后5年此起彼伏 Conflict brewing in the first 5 years next 5 years frequent fluctuations
2020年代	科技战全面爆发期 The comprehensive outbreak period	5G、AI	>60亿 >6billion	超联结社会 Hyperconnected	前5年中国补课 后5年双体系浮现 China's training in the first 5 years Dual system emerges in the next 5 years
2030年代	科技战偃旗息鼓 come to a halt	6G、intelligence	全民 the whole people	超联结社会 Hyperconnected	全球进入中美双体系格局 Global entry into the dual system pattern of U.S.-China

中国高科技的道路选择：创新范式

The essence of the tech war testing China is the choice between arbitrage mode and innovation mode!

The direct effect of tech war: the old path is unsustainable, and a new path is imperative!

The government should truly formulate new strategies, guide policies, provide institutional environment support (including capital markets), and strive for a fair international competition environment for the development of innovative paradigms.

The government must restrain the impulse to become a high-tech protagonist.

The ultimate winner is of course the technology entrepreneurs (as well as more globally integrated scientists) from both sides, not politicians.

科技战对中国考验的本质：就是套利模式与创新模式的道路选择！

科技战的直接效应：旧有路径难以为继，新的路径势在必行！政府要真正为创新范式的发展完成新的战略制定、政策引导、制度环境配套（包括资本市场），还有争取公平竞争的国际环境。政府必须克制好成为高科技主角的冲动。中美科技博弈：决定胜负的还是中美双方的科技企业家（以及更加全球一体化的科学家），而不是政治家。

中美博弈：决胜的主战场，真正全球一体化

- Autonomy and controllability only present one side of the coin, and Xinchuang is just the starting point.
- Clarify which ones are short-term and which ones are long-term? Which are independent variables and which are dependent variables? What are endogenous and what are constructed?
- **Fully initiating the globalization process of Chinese technology in the 2020s is the best way to resist the US tech war.**

- **自主可控只呈现硬币的一面，信创只是起点。缺乏全球竞争力的根技术，信创也将是阶段性的。**
- **明晰哪些是短期的，哪些是长期的？哪些是自变量，哪些是因变量？哪些是内生的，哪些是建构的？**
- **2020年代全面开启中国科技的全球化进程，是抵御美国科技战的最佳方式。**

科技战的最大效果：全面启动中国核心根技术生态的雪球效应

The greatest effect of the technology war: the snowball effect of fully activating China's core tech ecosystem

科技战：中国高科技突破与生态发展的特殊“催化剂”

- Without a tech war, China's high-tech industry would be difficult to drive itself, and its self-contained core technology ecosystem would be difficult to cross the critical point.
- Without a tech war, neither the strategic determination and investment of Chinese companies (including Huawei) nor the will and determination of national strategy are sufficient to fully activate the snowball effect.
- Only through the powerful external pressure of the tech war, can China's high-tech industry have no choice but to retreat. Only then can China's core technology cross the gap, form a snowball effect, take the Chinese market as the starting point, form an independent ecosystem, and then launch globalization.

- **没有科技战，中国高科技难以自我驱动，自成体系的核心技术生态难以越过临界点。**
- **没有科技战，无论是中国企业的战略决心和投入力度（包括华为），还是国家战略的意志与决心，都不足以全面启动雪球效应。（几十年，几十种操作系统，300多种数据库）**
- **只有通过科技战强大的外部压力，让中国高科技退无可退，别无选择，中国核心技术才能跨越鸿沟，形成雪球效应，以中国市场为起点，形成自主生态，进而启动全球化。**

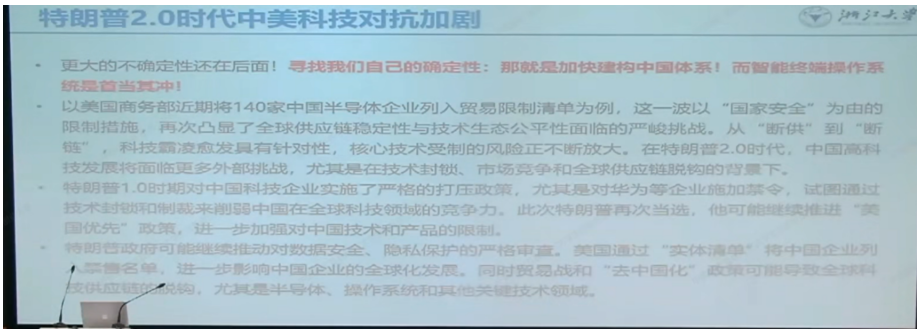
科技战最后的胜利者就是高科技本身

Both China and the U.S. will pay a price in the tech war!

The ultimate winner of the tech war is hi-tech itself. Let's embrace the era of dual systems!

Let every country, every enterprise, and every individual have the freedom of choice from now on!

科技战中美都将付出代价！科技战最后的胜利者就是高科技本身。让我们迎接双体系时代！让每一个国家、每一个企业和每一个个人从此都有了选择的自由！



全球操作系统行业的市场规模及竞争格局

- 长期以来，全球操作系统市场被美国巨头垄断，安卓和iOS占据绝对主导地位（**安卓80%，iOS以16%**）。这使得全球绝大多数科技公司和用户都依赖于美国的技术和服务。对于中国而言，这种依赖不仅意味着巨大的经济损失，更潜藏着不可忽视的安全风险。一旦国际局势发生变化，中国科技产业和用户的信息安全都可能受到威胁。
- **我们整个移动生态和智能生态基本都建构在苹果和谷歌的两大系统之上，其集中度和控制力，超过所有其他“卡脖子”技术，是我们当前产业与社会最集中、最危险的枢纽和命门所在。**
- 随着鸿蒙系统的崛起，全球操作系统市场形成了**三分天下**的新格局。根据Counterpoint数据，鸿蒙系统在国内智能手机市场的份额已经超过了iOS，成为仅次于安卓的第二大操作系统。而在全球范围内，鸿蒙系统也正在快速扩展其市场份额。

万物互联时代，操作系统必须要能掌握在自己的手里

总书记在中共中央政治局讲话时提出“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模”。

- 作为最基本也是最重要的基础性系统软件，**以手机为代表的移动终端操作系统，是最容易被忽视的“卡脖子”工程。**在万物互联的时代，操作系统必须要能掌握在自己的手里，不只是应对“卡脖子”的策略问题，还是**关乎全球产业链供应链话语权和价值分配权的长期战略问题。**中国智能终端操作系统的战略选择，不仅影响着我国的**信息技术产业发展前景，**更是我国在**全球地缘政治格局和大国竞争中致胜的关键。**
- 移动终端操作系统的战略意义自下而上主要体现于**五个层面：**1、操作系统控制着所有底层数据；2、控制着所有软件开发；3、控制着所有硬件设备；4、同时也主导着所有的应用服务（整个产业和各行各业）；5、更承载着中国十亿级网民生活、各行各业与社会服务（整个数字社会和数字生活）。

第一对手，最大敌人：“碎片化”问题，力量分化

- 我国拥有众多的操作系统，甚至在数量上与美国相当，但却没有一个真正有能力解决“卡脖子”问题的。根据国外操作系统成功的经验和我国操作系统发展的教训，必须要深刻认识到，**我国移动操作系统问题本质上不是技术问题，也不是资金问题，而是生态割裂、应用重复开发、协同繁琐等“碎片化”问题。**
- 碎片化问题受到政府的支持、企业的合作以及国外企业的市场竞争策略等多方面因素影响，而**智能物联网具有的终端设备多样性、设备之间的各种标准和难以统一的协议等属性又进一步强化操作系统领域的碎片化负面影响，**对我国下一代智能操作系统的发展而言有着巨大的威胁。
- 由于中国企业在操作系统和芯片等核心领域缺乏强大的影响力，无法构建坚实的生态体系，**为了短期的现实利益而放弃了长期的战略利益，采取长期跟随政策。**不同操作系统在不同领域中的多样化发展，但在时代发展的过程中，各自为营的操作系统正在成为企业进一步发展的阻力。对于国家而言，“百鸟在林不如一鸟在手”，快速发展的移动互联网产业缺乏核心的地基。**万物互联的通用操作系统将成为克服碎片化问题，实现复杂应用的最佳选择。**

鸿蒙三阶段：从无到有，从小到大

- **第一阶段，从无到有：2010年前后的战略布局。**2012年7月，任正非曾提出著名的“战略备胎”概念：“如果有一天Android不给我们用了，Windows 8不给我们用了，我们是不是就傻了？”（华为轮值董事长徐直军在华为2013年年度干部工作会议上的发言：2.确保业务的连续性。业务连续性是我们对客户服务的基本保障，也是华为生存的基本保障。在这个问题上，我们不能抱有任何侥幸的心理。我们要敢于进行战略性投入，坚持开放创新，吸收外界的成果和力量，在关键技术、基础软件平台、关键芯片、关键器件等各个方面实施战略攻关，实现供应安全，保障业务连续性。
- **国内从第二阶段，从小到大：2019年5月16日，美国制裁。**参照2020年切断芯片制造。双框架鸿蒙，兼容安卓，抽屉式更替和优化。鸿蒙首席科学家陈海波所说：“（这些打压）其实也让华为更加坚定地投入到鸿蒙的研发，鸿蒙的研发自此进入快车道，因为华为坚信，没有退路就是胜利之路。”
- **2024年10月22日，**原生鸿蒙HarmonyOS NEXT（HarmonyOS 5.0）正式发布，支持机型持续拓展。作为HarmonyOS诞生以来的最大一次升级，HarmonyOS NEXT从操作系统内核、文件系统，到编程语言、编译器/运行时，再到设计系统、集成开发环境，以及AI大框架和大模型等，实现全栈自研。原生鸿蒙这种内核级的自主可控，将创新发展的主动权牢牢掌握在了自己手里。

推进鸿蒙具体落地的“三步走”战略

操作系统是整个数字经济的一个底层基础设施，是国家信息安全、隐私保护和国家产业生态系统的重要组成部分。应该从国家战略层面，充分发挥我国的体制优势，协同产业界力量，共同推动自主可控的、市场化的、万物互联的通用操作系统发展，打造一个能够影响世界的准公共物品。

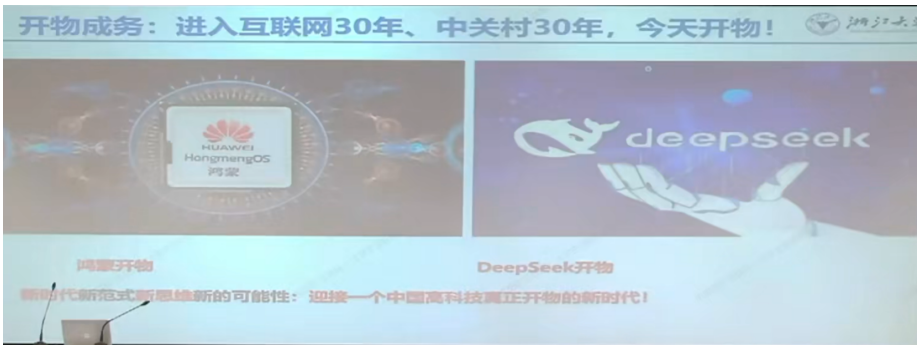
- **首当其冲的战略抓手就是党政军部门和相关人员的替代举措。**军事相关领域制定相关规定全面用鸿蒙替代苹果和安卓系统；政府相关领域可以根据相关法律和行政法规，实施替代。
- **其次是关基行业。参照《网络安全法》第二节的关键信息基础设施，**也就是公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域，相关人员也需要推进替代。
- **第三是逐步建立全球化扩张的能力。**美国政府是不可能允许使用鸿蒙的。甚至，不会允许鸿蒙系统进入美国市场。但是，**中国不和美国比拼封闭，而是比拼开放！**未来形成超越国内用户规模的潜力，要确保中国不仅仅是全球最大的市场，也要成为最开放竞争的市场。让鸿蒙与苹果和安卓在中国可以同台竞技。

鸿蒙是准公共物品，不能只靠一家企业：整个中国的战斗

- **鸿蒙是个准公共物品，越来越公共化，单靠一家企业肯定不行。**与所有基础设施一样，操作系统本质上是一个准公共物品。鸿蒙是迄今为止，唯一一个可以抓得住、用得起来，能够生态化和安身立命的，开放的、分布的、多设备的，面向未来智能的操作系统。作为操作系统的底座，开源鸿蒙（OpenHarmony）具备多种终端设备间按需弹性部署、分布式互联等先进技术特性。它不仅仅是国产替换，同时还是面向未来的下一代智能终端操作系统，**实际上已经是属于国家或者社会共有的资产。**
- **国产企业之间的竞争关系可能导致操作系统上的纵向限制，影响国产操作系统整体的竞争力。**操作系统领域马太效应明显，操作系统只有拥有了一定的设备规模基数，才能够吸引开发者在其基础上构建应用生态，从而推进整个操作系统的生态价值链闭环。现有的用户基数和国内资源很难满足支撑同时构建多个操作系统。因此，要避免中国陷入多头化、碎片化陷阱，中国操作系统战略的核心需要**遵循“最多一个原则”（OOP，Only One Principle）**。要支持作为准公共物品和操作系统底座的开源鸿蒙的生态发展，从而促进整个生态的高质量发展，让“数字中国”生态变得“根深蒂固”。

当下最紧迫的问题：政企办公应用的“鸿蒙化”

- 2024年10月，HarmonyOS NEXT正式发布，搭载HarmonyOS的终端设备突破10亿级。华为宣布未来一年目标是构建10万个应用，这也是迈向50万、100万级生态的重要节点。**数以亿计用户重要工作应用的政企办公应用软件方面如何有效推进?**
- 政企办公场景涉及大量敏感数据，对操作系统的自主可控性有更高要求。信创市场的“79 号文” 规定央企和国企需在 2027 年前完成企业信息化系统的100%自主替换。
- 政企办公应用“鸿蒙化”的重要性表现在自主可控与安全保障、提升效率与体验、推动产业链协同创新、促进生态发展、推动产业升级，等等。国家电网、中铁、中石油等多家大型央企的商旅平台率先实现鸿蒙原生化；国家消防救援局的“工作宝”、自然资源部和国家林业和草原局的“地质云”、中国物流集团的 “中储智运”、中国国家铁路集团的“铁路人”等多款App也已上架HarmonyOS NEXT 应用市场。
- **政企办公应用“鸿蒙化”要变成推动者而不是拖后腿者。**目前仍然面临来自技术层面（应用适配难度大、系统兼容性挑战、性能优化压力）、生态层面（开发者数量与能力不足、应用生态不完善、行业标准与规范缺失）、成本与效益层面（迁移成本较高、效益难以量化评估），以及用户认知与习惯层面等问题。



- 总体来说，鸿蒙这件事，在我们过去三十年里，是一件不敢想、更不敢做的事情，是一个几乎不可能完成的任务。要再造这样一个生态，面对的对手是几万亿美金的公司、几千万的开发者、几十亿级的活跃用户、几百万级的应用。
- **华为能够推动鸿蒙的诞生，我相信未来鸿蒙也会反过来改变华为。**过去的华为本质上还是一家产品公司，未来要转向一家生态公司，实际上这是一场自我革命，而这场革命才刚刚开始。华为创造了鸿蒙，鸿蒙也必将深刻改变华为。
- 对我个人来说，《鸿蒙开物》这本书也具有特别的意义。我进入互联网三十年、进入中关村三十年、参与中国高科技三十年，很多事情直到今天才刚刚真正开始。包括这次与DeepSeek的接触，对我的启发也是颠覆性的。
- 因此我觉得，**我们正在迎来是是一个全新的时代，已经超出我们过去的经验和理解。这是中国高科技真正“开物”的一个新时代，对我个人来说也是一个新的开始。**